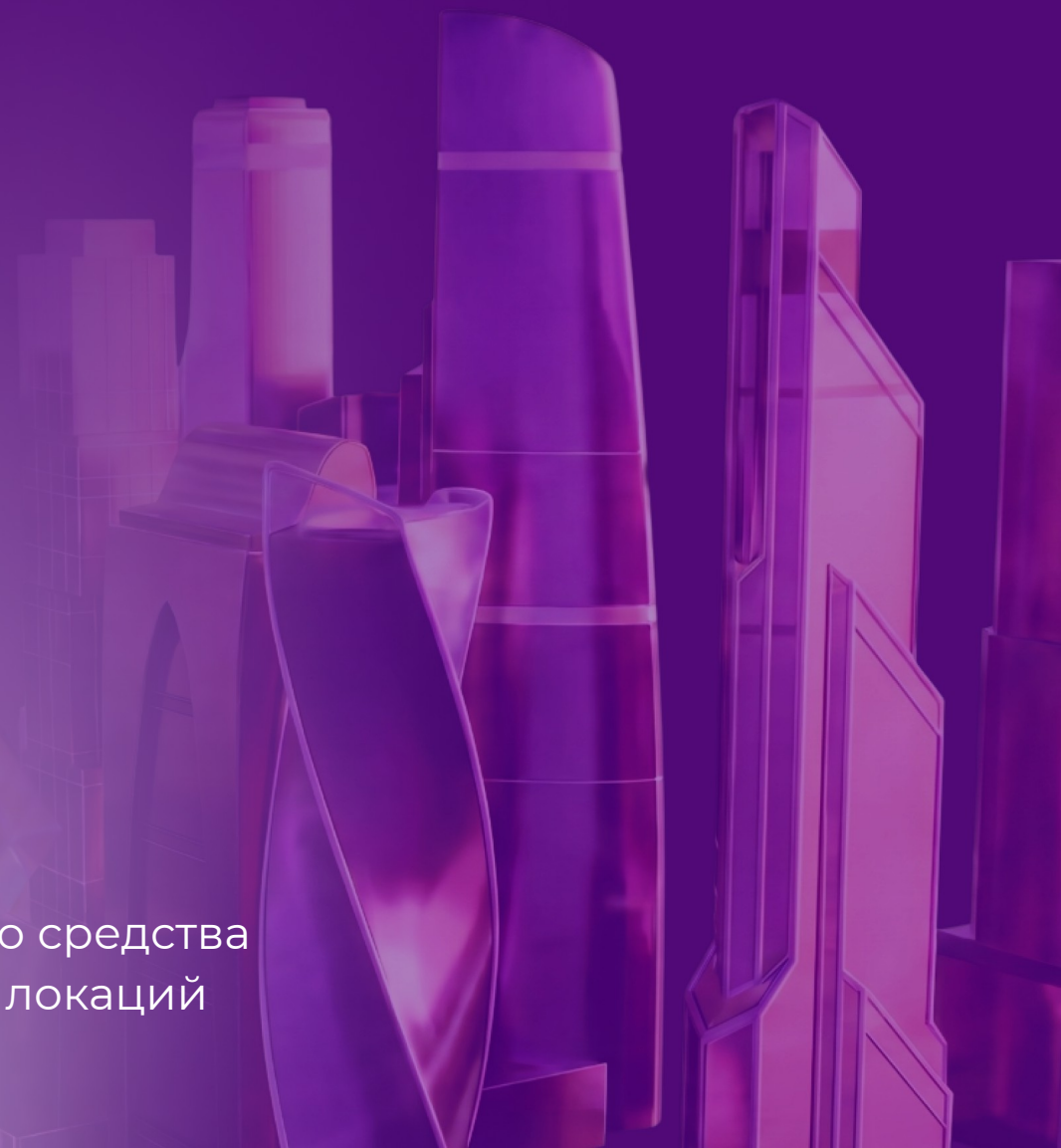
ФАЛЬКОН tex

DeepTech AI · ЛЦТ 2026

Задача №7 «Фалькон Тех»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



FALCON ReID

Сервис формирования цифрового признака транспортного средства для сопоставления снимков одного автомобиля из разных локаций без использования государственного номера



О команде

DeepTech AI · 2 участника

Капитан: Исанбирдин Тимур Рустамович

ML Engineers · НИУ ВШЭ

Data Science и Бизнес-информатика

Развиваем компанию DeepTech AI

Москва

Команда и решение

Краткое описание решения

DINO и CLIP дополняют друг друга в поиске. Отдельная модель заново оценивает пары машин одной модели, цвета и оклейки.

Уникальность решения

Сравниваем сходство пары с обычным уровнем сходства снимков в базе. Это позволяет отказаться, когда убедительного совпадения нет.

КОМАНДА DEEPTECH AI



Исанбирдин Тимур Рустамович

ML Engineer

@Timurisan

НИУ ВШЭ

Data Science

Москва



Дармограй Макар Хаетуллович

ML Engineer

@cart_math

НИУ ВШЭ

Бизнес-информатика

Москва

О КОМПАНИИ И РАБОТЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история компании

01

Мы учимся в НИУ ВШЭ и вместе
развиваем компанию DeepTech AI.

Почему выбрали эту задачу

02

Нам интересно компьютерное зрение. Эта задача —
возможность углубиться в поиск по изображениям
и развивать это направление в DeepTech AI.

Сложности и принятые решения

03

Без дообучения модель выбирала похожий фон.
Обучали на снимках одной машины с разных камер.
Парная модель выдавала одинаковые оценки всем парам.
Зафиксировали базовую сеть и обучили блок сравнения.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

01 Признаки автомобиля

DINO + CLIP → вектор из 3072 чисел.

02 Поиск по базе

Находим 10 наиболее похожих снимков.

03 Проверка совпадения

Повторно сравниваем пары.
При уверенности ниже 6.6 — отказ.

04 Готовый запуск

Офлайн в Docker. Результат — три файла.

Применение и развитие

01 Применение

Поиск автомобиля в архиве разных камер.

02 Рост базы

Подключить ANN для быстрого поиска по миллионам снимков.

03 Новые камеры

Проверить качество и подобрать порог на данных заказчика.

04 Работа оператора

Создать экран сравнения снимков и подтверждения совпадений.

Поиск автомобиля по снимку

ЗАПРОС



Снимок + рамка автомобиля



Архив для сравнения

Falcon ReID

Признаки → поиск
→ проверка совпадения

ВЫДАЧА



#1



#2



#3

10 кандидатов по порядку

Совпадение с уверенностью
или отказ

submission.csv
Порядок кандидатов

embeddings.npy
Векторы 3072D

candidates.csv
Совпадения и уверенность

Верная машина нашлась — на восьмом месте

Искомый автомобиль



#2 · другая машина



Похожий задний ракурс,
та же модель и оклейка.

#8 · та же машина



Другой ракурс:
другие видимые детали.

Сходство внешнего вида и ракурса может перевесить признаки конкретного экземпляра.

Межкамерные пары и трудные негативы

9 556
кадров

1 541
автомобиль

96
камер

2 ОБУЧАЕМЫЕ МОДЕЛИ





Одна машина · разные камеры



Чужая машина из top-10

DINO / CLIP

Обучение признаков



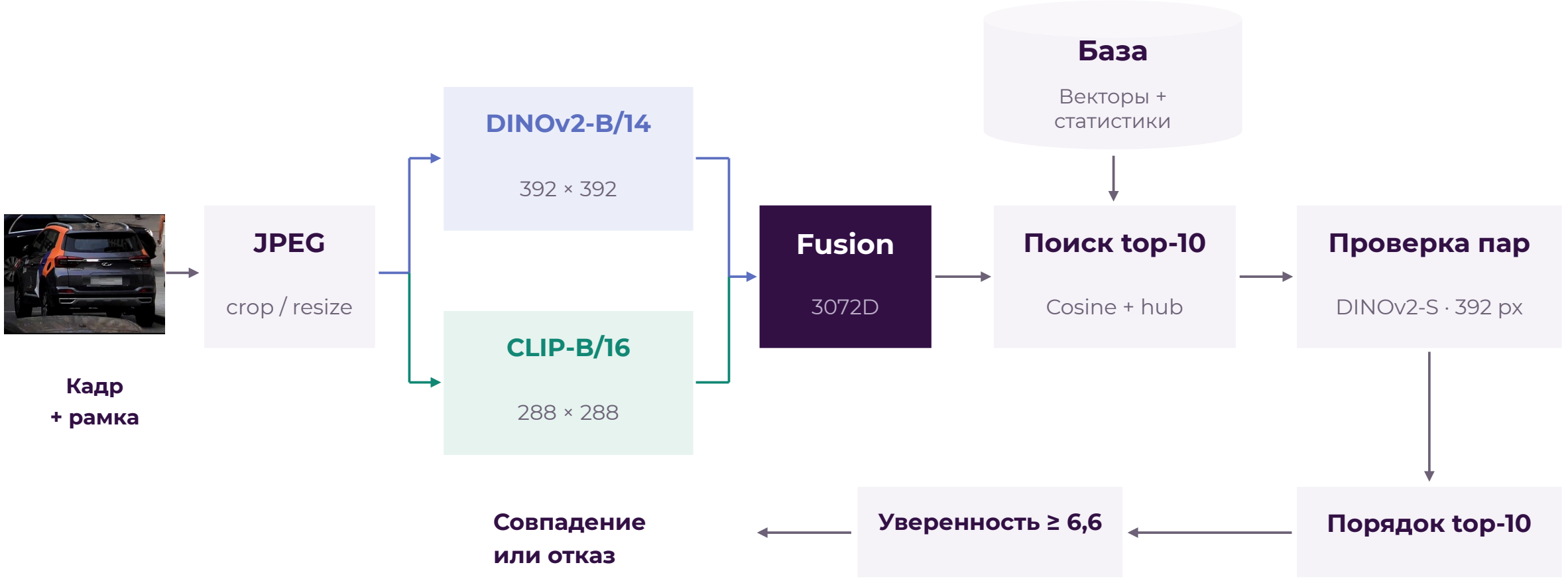
CE + triplet loss · margin 0,3

100
эпох

16 × 4
PK-batch

AdamW
оптимизатор

Архитектура до доработок



Что потребовалось улучшить

Порядок	Rank-5 ≈95% · Rank-1 ≈81%	→	**Поднять верный ответ внутри top-10**
Отказы	Recall ≈0,21 · высокий TNR	→	**Проверить confidence и порог**
Скорость	Задержка одиночного запроса	→	**Ускорить batch=1 и throughput**
Инженерия	Логи и зависимости слоёв	→	**Логирование и границы модулей**

Результат доработок D082

Метрика	Базовый рецепт	D082	Изменение
mAP@10	84,60%	**85,22%**	**+0,62 п.п.**
Rank-1	81,60%	**82,34%**	**+0,74 п.п.**
Rank-5	94,95%	**94,92%**	**−0,03 п.п.**

Rank-5 почти не изменился; прирост — на первых позициях выдачи.

Граф добавлен к поиску и проверке пар



Запрос

DINO + CLIP

392 / 288 px

Поиск

10 кандидатов

Проверка пар

Снимки каждой пары

НОВЫЙ КОМПОНЕНТ

Граф top-10

Связи кандидатов

Объединение оценок

Поиск + 0,15 × пары
+ 0,50 × граф

Новый порядок той же десятки

База

Векторы / фото

Оцениваем кандидата вместе с его окружением

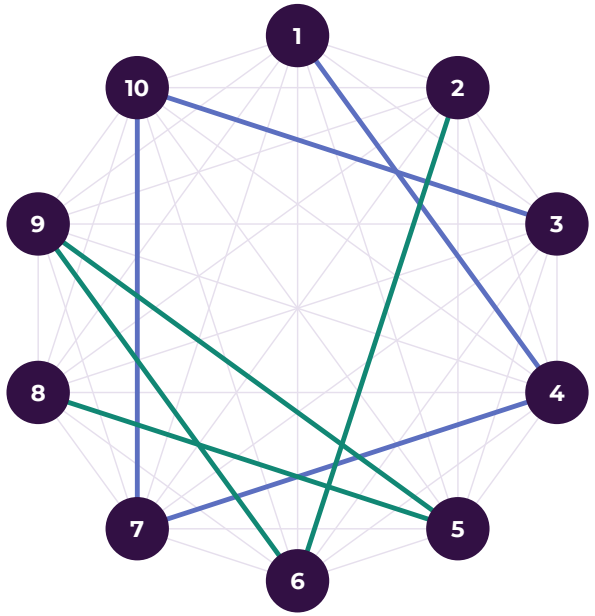
1. Признаки кандидата

DINO	сходство и ранг
CLIP	сходство и ранг
База	хабность и отступы

13

признаков на кандидата

2. Сходства внутри top-10



10 узлов · 2 канала связей

DINO CLIP

3. Поправка к порядку

Кандидат 1 → **Δ1**

Кандидат 2 → **Δ2**

… **…**

Кандидат 10 → **Δ10**

Учится объединять оценки пары и связи с остальными кандидатами.

Итог = z(поиск) + 0,15 × z(проверка пары) + 0,50 × Δ графа

Проверили более мягкий порог — сохранили 6,6

Уверенность выбранной пары

$$z = (\text{сходство} - \mu \text{ базы}) / \sigma \text{ базы}$$



CandidateScore · проверка переноса



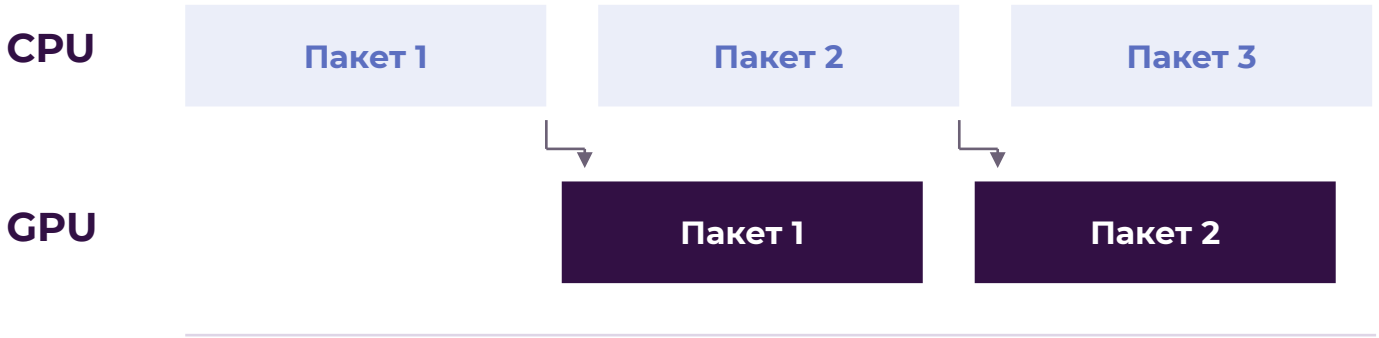


−0,0038 при снижении порога

Ранжирование в этом сравнении фиксировано.

Throughput +48%: конвейер и CUDA Graphs

CPU готовит следующий пакет, пока GPU считает текущий



CUDA Graphs: повторяем готовую цепочку операций



Один replay вместо отдельных запусков

Один запрос: одна передача



1× вместо 4×

−8,52 МБ

передачи на GPU / запрос

Веса, FP16 и порог сохранены

Throughput и latency на A5000

Throughput · batch=32

Обычный режим

80,58 FPS

CPU/GPU + CUDA Graphs

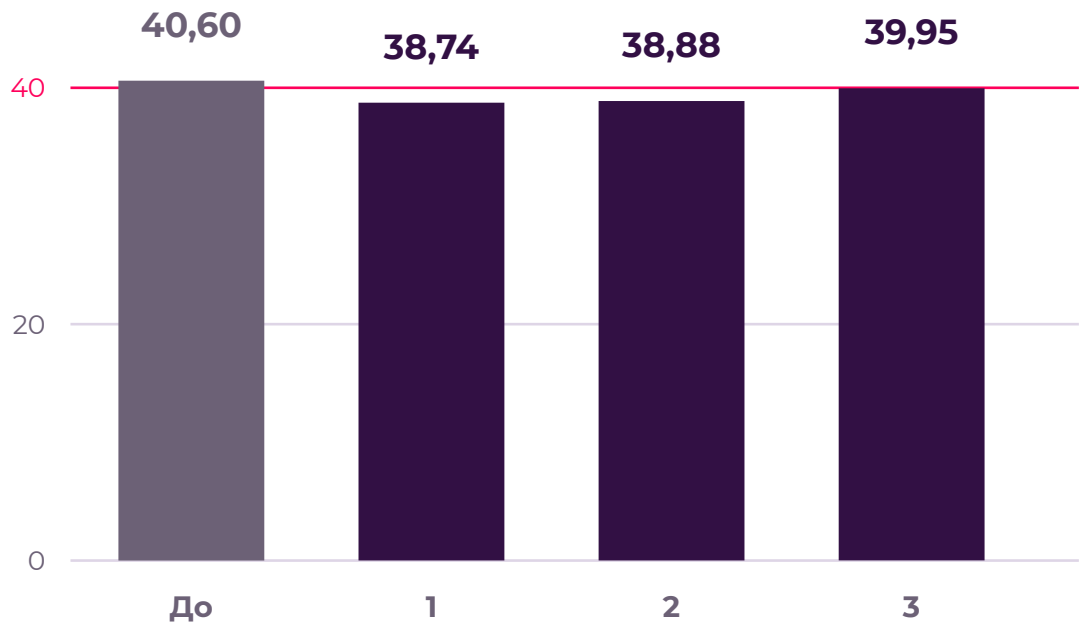
119,03–119,87 FPS

+ Передача 1×

121,61–124,04 FPS

Два этапа оптимизации, отдельные сессии A5000.

Latency · batch=1, p50

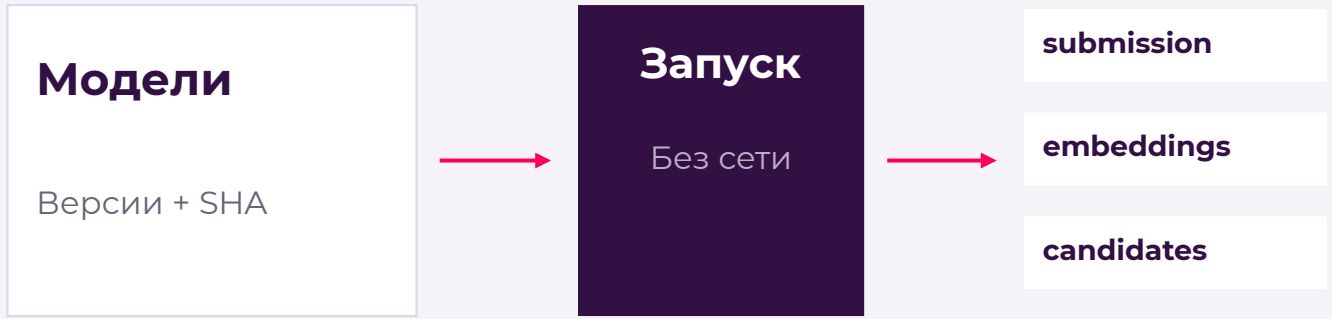


Три повтора после доработки

Сравнение одиночной передачи в одной сессии.

Офлайн-запуск и воспроизводимость результата

docker compose run --build --rm reid



Логирование вместо print · поиск отделён от адаптера модели

898

тестов Python 3.10

3 файла

побитно совпали после ускорения

1 138 запросов / 636 в базе

Повторный запуск

Перестановка запросов

Один запрос / другие соседи

Falcon ReID · D082

DINOv2 + CLIP
392 / 288 px

→

Поиск top-10
Вектор 3072D

→

Пары + граф
Веса 0,15 / 0,50

→

Порог 6,6
gallery-z

КАЧЕСТВО · ВАЛИДАЦИЯ

85,22%
mAP@10
+0,62 п.п.

82,34%
Rank-1
+0,74 п.п.

СКОРОСТЬ · RTX A5000 / C5

121,6–124,0 FPS
Throughput · batch=32

38,74–39,95 мс
Latency p50 · batch=1

github.com/Timur713/hf_2026

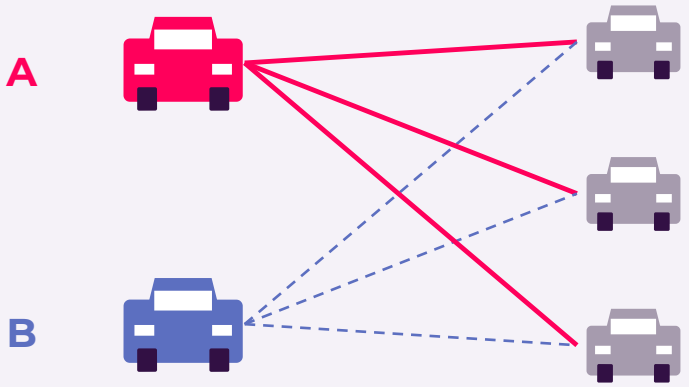
Все веса: 0,789 ГБ

Поиск учитывает особенности архива заказчика

Оценка кандидата учитывает, насколько его внешность типична для базы.

Контекст кандидата в архиве

СХЕМА



A похож на многие машины в базе

B меньше похож на остальные машины

Для A поправка на типичность больше.

ВКЛАД КОНТЕКСТА · RANK-1

Без поправки	**76,08%**
С поправкой	**79,91%**

+3,83 п.п.

Четыре проверочные галереи

Контекст базы пересчитывается без переобучения моделей.

ГИПОТЕЗА ПИЛОТА — **Больше разнообразных обучающих примеров → ещё выше качество**